

$$y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x, \quad y' = ?$$

$$\ln y = x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

$$\frac{y'}{y} = 1 \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) + x \cdot \left(\frac{-\frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x}} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1}$$

$$y' = y \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right]$$

$$y' = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \cdot \left[\ln \left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x+1} \right]$$

$$\frac{-\frac{1}{x^2}}{\frac{x+1}{x}} = -\frac{1}{x(x+1)}$$

ÖRNEK 9 Logaritmik Türev

$x > 0$ olmak üzere $y = x^{\sqrt{x}}$ x fonksiyonunun türevini bulunuz.

$$y' = (x^{\sqrt{x}})' \cdot x + x^{\sqrt{x}} \cdot (x)'$$

$$y' = x^{\sqrt{x}} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}}{x} \right) + x^{\sqrt{x}}$$

$$y' = x^{\sqrt{x}+1} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}}{x} \right) + x^{\sqrt{x}}$$

$$u = x^{\sqrt{x}}, \quad u' = ?$$

$$\ln u = \ln x^{\sqrt{x}}$$

$$\ln u = \sqrt{x} \cdot \ln x$$

$$(\ln u)' = (\sqrt{x} \cdot \ln x)'$$

$$\frac{u'}{u} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \sqrt{x} \cdot \frac{1}{x}$$

$$u' = \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}}{x} \right) u$$

$$u' = x^{\sqrt{x}} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}}{x} \right)$$

İçerik $y = x^{\sqrt{x}+1}$

$$\ln y = (\sqrt{x}+1) \ln x$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}+1}{x}$$

$$y' = x^{\sqrt{x}+1} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \ln x + \frac{\sqrt{x}+1}{x} \right)$$

Örnek: $4x^2 + 8xy = \cos(xy) - 3$ eşitliğini sağlayan $y = f(x)$ fonksiyonu için $\frac{d^2 y}{dx^2} = ?$ $y = f(x)$

$$4x^2 + 8xy - \cos(xy) + 3 = 0$$

$$8x + 8y + 8xy' + \sin(xy) \cdot (y + xy') = 0$$

$$y(8x + x \sin(xy)) = -8x - 8y - y \sin(xy)$$

$$\dots \dots \dots c. 4\pi - \pi_2 \cdot \sin(\pi_2) = -8 - 4\pi - \pi_2$$

$$(1, \frac{\pi}{2})$$

$$y(fx + x \sin(xy)) = -fx - fy - y \sin(xy)$$

$$y' = \frac{-fx - fy - y \sin(xy)}{fx + x \sin(xy)} \Big|_{\substack{f=8, \pi/2 \\ x=1, \pi/2}} = \frac{-8 - 4\pi - \pi/2 \sin(\pi/2)}{8 + \sin(\pi/2)} = \frac{-8 - 4\pi - \pi/2}{9}$$

$$y'' = \frac{[-f - fy' - y' \sin(xy) - y \cos(xy) \cdot (y + xy')] [fx + x \sin(xy)] - [fx + x \sin(xy)]^2}{[fx + x \sin(xy)]^2}$$

Örnek: $y = \frac{x \cos x - \sin x}{x \sin x + \cos x}$ olmak üzere $y' \left(\frac{3\pi}{2} \right) = ?$

$$y' = \frac{(\cancel{\cos x} - x \cancel{\sin x} - \cancel{\cos x}) (\cancel{x \sin x} + \cancel{\cos x}) - (\cancel{\sin x} + x \cancel{\cos x} - \cancel{\sin x}) (\cancel{x \cos x} - \cancel{\sin x})}{(x \sin x + \cos x)^2}$$

$$y' = \frac{\frac{3\pi}{2} \left(-\frac{3\pi}{2} \right) - 0}{\frac{\pi^2}{4}} = \frac{-\frac{9\pi^2}{4}}{\frac{\pi^2}{4}} = -1 //$$

Örnek: $y = \operatorname{cosec}(x)$ olmak üzere $y''(x) = ?$

$$y' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$y'' = -(-\operatorname{cosec} x \cot x) \cot x + (-\operatorname{cosec} x) \cdot (-\operatorname{cosec}^2 x)$$

$$y'' = \operatorname{cosec} x \cot^2 x + \operatorname{cosec}^3 x$$

$$y' = \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} + \frac{1}{\sin^3 x} = \frac{1 + \cos^2 x}{\sin^3 x} //$$

Parametrik Denklemler:

x ve y , t bir parametre olmak üzere $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ olarak verilsin

$(x, y) = (f(t), g(t))$ noktalarının kümesi bir parametrik eğri belirtir.

Örnek: $x = \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ eğrisini bulunuz.

$$\left. \begin{array}{l} x = \cos t \\ y = \sin t \end{array} \right\} 0 \leq t \leq \pi$$

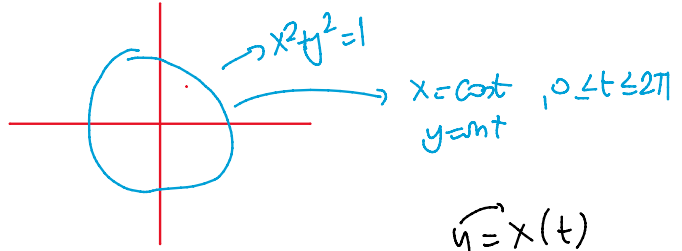
yarımlar

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

$$x^2 + y^2 = 1$$



Parametrik Türev:

$y = x(t)$ olarak tanımlansın. Bu durumda

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

olarak bulunur.

$$\begin{aligned} y &= x(t) \\ \downarrow \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} \end{aligned}$$

Tanım: Yukarıdaki her 3 türev varsa ve $\frac{dx}{dt} \neq 0$ ise bu durumda;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} \text{ olur.}$$

$$\dot{y}, \dot{x}$$

$$\frac{dy}{dx}$$

Gösterim olarak $\frac{dy}{dt} = \dot{y}$, $\frac{dx}{dt} = \dot{x}$ olarak gösterilirse $\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$ elde edilir.

Tanım: $x = f(t)$, $y = g(t)$ denklemleri t ye göre iki türevlenebilen fonksiyon olsunlar.

✓ $\frac{dx}{dt} \neq 0$ olan her noktada:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{dy'}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = \frac{\frac{d^2 y}{dt^2}}{\frac{dx}{dt}}, \quad \frac{d^4 y}{dx^4} = \frac{\frac{d^3 y}{dt^3}}{\frac{dx}{dt}}$$

olarak bulunur. Gösterim olarak

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \text{ kullanılırsa } \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^3} \text{ elde edilir.}$$

$$\frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\dot{y}}{\dot{x}} \right)}{\dot{x}} = \frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^2} = \frac{\ddot{y}\dot{x} - \dot{y}\ddot{x}}{(\dot{x})^3}$$

Örnek: $x = t^2 \cos t$ olmak üzere $\frac{d^2 y}{dx^2} = ?$

$$\frac{dx}{dt} = 2t \cos t - t^2 \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = \cos t - 3t^2$$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t - 3t^2}{2t \cos t - t^2 \sin t}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{(-\sin t - 6t)(2t \cos t - t^2 \sin t) - (2 \cos t - 2t \sin t - 2t \sin t - t^2 \cos t)(\cos t - 3t^2)}{(2t \cos t - t^2 \sin t)^2} \cdot \frac{1}{2t \cos t - t^2 \sin t}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(-\sin t - 6t)(2t \cos t - t^2 \sin t) - (2 \cos t - 4t \sin t - t^2 \cos t)(\cos t - 3t^2)}{(2t \cos t - t^2 \sin t)^3}$

Örnek: $x = \sqrt{a}$ olmak üzere $\frac{d^2y}{dx^2} = ?$

$\frac{dx}{da} = \frac{1}{2\sqrt{a}}, \quad \frac{dy}{da} = 2a$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{da}}{\frac{dx}{da}} = \frac{2a}{\frac{1}{2\sqrt{a}}} = 4a^{3/2}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{da} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{da}} = \frac{4 \cdot \frac{3}{2} \cdot a^{1/2}}{\frac{1}{2\sqrt{a}}} = \frac{6\sqrt{a}}{\frac{1}{2\sqrt{a}}} = \underline{\underline{12a}}$

Not: $y = x^4, \quad y' = 4x^3, \quad y'' = 12x^2$
 $y'' = \underline{\underline{12a}}$

3.10 Hiperbolik Fonksiyonlar

$$e^x = \underbrace{\frac{e^x - e^{-x}}{2}}_{\text{tek}} + \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{ çift}}$$

Tanım 3.10.1 Hiperbolik Sinüs ve Kosinüs

x bir reel sayı olmak üzere, **sinüs hiperbolik** fonksiyonu,

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (2)$$

eşitliğiyle tanımlanır. **Kosinüs hiperbolik** fonksiyonu,

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (3)$$

eşitliğiyle tanımlanır.

Tanım 3.10.2 Diğer Hiperbolik Fonksiyonlar

x bir reel sayı olmak üzere x 'in **hiperbolik tanjantı**,

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (4)$$

tir. $x \neq 0$ olmak üzere x 'in **hiperbolik kotanjantı**,

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} \quad (5)$$

tir. x 'in **hiperbolik sekantı**,

$$\operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}} \quad (6)$$

ve $x \neq 0$ olmak üzere x 'in **hiperbolik kosekantı**,

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}} \text{ şeklindedir.} \quad (7)$$

$$\sinh(-x) = -\sinh x$$

$$\cosh(-x) = \cosh x$$

$$\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1$$

Teorem 3.10.1 Hiperbolik Özdeşlikler

Teke $\sinh(-x) = -\sinh x$ ✓

Gift $\cosh(-x) = \cosh x$ ✓

* $\tanh(-x) = -\tanh x$

*** $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$ ***

$1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$ ✓

$\coth^2 x - 1 = \operatorname{csch}^2 x$ ✓

$\sinh^2 x = \frac{1}{2}(-1 + \cosh 2x)$ ✓

* $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$ ✓ (11)

* $\sinh(x - y) = \sinh x \cosh y - \cosh x \sinh y$ ✓ (12)

* $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$ ✓ (13)

* $\cosh(x - y) = \cosh x \cosh y - \sinh x \sinh y$ ✓ (14)

* $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$ ✓ (15)

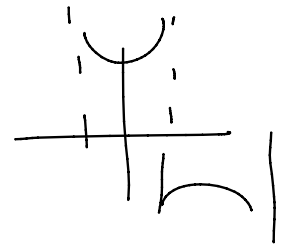
* $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$ ✓ (16)

* $\cosh^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cosh 2x)$ ✓ (17)

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$(\sinh x)' = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \cosh x, \quad (\cosh x)' = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)' = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \sinh x$$

$$(\tanh x)' = \left(\frac{\sinh x}{\cosh x} \right)' = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = \operatorname{sech}^2 x$$



Teorem 3.10.2 Hiperbolik Fonksiyonların Türevleri

$u = g(x)$ diferansiyellenebilir bir fonksiyon olmak üzere aşağıdaki eşitlikler doğrudur:

$$\frac{d}{dx} \sinh u = \cosh u \frac{du}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \cosh u = \sinh u \frac{du}{dx}, \quad (21)$$

$$\frac{d}{dx} \tanh u = \operatorname{sech}^2 u \frac{du}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \coth u = -\operatorname{csch}^2 u \frac{du}{dx}, \quad (22)$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sech} u = -\operatorname{sech} u \tanh u \frac{du}{dx}, \quad \frac{d}{dx} \operatorname{csch} u = -\operatorname{csch} u \coth u \frac{du}{dx}. \quad (23)$$

ÖRNEK 2 Türevin Değeri

$y = \frac{3x}{4 + \cosh 2x}$, in $x = 0$ 'daki türevini bulunuz.

$$y' = \frac{3(4 + \cosh 2x) - (2 \sinh 2x)(3x)}{(4 + \cosh 2x)^2}$$

$$\cosh 0 = \frac{e^0 + e^{-0}}{2} = 1$$

$$y' = \frac{15}{25} = \frac{3}{5} \checkmark$$

Kapalı Olarak Tanımlanan Parametrizasyonlar

63–66 alıştırmalarındaki denklemlerin x ve y 'yi kapalı olarak, $x = f(t)$, $y = g(t)$ türevlenebilir fonksiyonları olarak tanımladıklarını varsayarak, $x = f(t)$, $y = g(t)$ eğrisinin verilen t değerindeki eğimini bulun.

63. $x^2 - 2tx + 2t^2 = 4$, $2y^3 - 3t^2 = 4$, $t = 2$

64. $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}$, $y(t - 1) = \sqrt{t}$, $t = 4$

65. $x + 2x^{3/2} = t^2 + t$, $y\sqrt{t + 1} + 2t\sqrt{y} = 4$, $t = 0$

66. $x \sin t + 2x = t$, $t \sin t - 2t = y$, $t = \pi$

Parametrize Eğrilerin Teğetleri

87-94 alıştırmalarında verilen t değerinin tanımladığı noktada eğriye teğet doğrunun denklemini bulun. Ayrıca, bu noktada $\frac{d^2y}{dx^2}$ 'nin değerini de bulun.

87. $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, t = \pi/4$

88. $x = \cos t, y = \sqrt{3} \cos t, t = 2\pi/3$

✓ 89. $x = t, y = \sqrt{t}, t = 1/4$

90. $x = -\sqrt{t+1}, y = \sqrt{3t}, t = 3$

91. $x = 2t^2 + 3, y = t^4, t = -1$

92. $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \pi/3$

93. $x = \cos t, y = 1 + \sin t, t = \pi/2$

94. $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t, t = -\pi/4$

(92) (94) $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sec^2 t}{2 \sec t \cdot (\sec t \tan t)} = \frac{\sec^2 t}{2 \sec^2 t \tan t} = \frac{\cot t}{2}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{\csc^2 t}{2}}{2 \sec^2 t \tan t} = \frac{-\frac{1}{2 \sin^2 t}}{2 \cdot \frac{1}{\cos^2 t} \cdot \frac{\sin t}{\cos t}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\cos^3 t}{\sin^3 t}$

$\frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=-\pi/4} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{\cos^3(-\pi/4)}{\sin^3(-\pi/4)} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{(\frac{\sqrt{2}}{2})^3}{(-\frac{\sqrt{2}}{2})^3} = \frac{1}{4} //$

(92) $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \pi/3 = ? \quad \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=\pi/3} = ?$

$\frac{dx}{dt} = 1 - \cos t, \frac{dy}{dt} = \sin t$

$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

$\frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dx}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d^2y}{dx^2}$

$y' = \frac{dy}{dx}$

$\frac{dy}{dx}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t (1 - \cos t) - \sin t \cdot \sin t}{(1 - \cos t)^2} = \frac{-\cos^2 t - \sin^2 t + \cos t}{(1 - \cos t)^2} = \frac{\cos t - 1}{(1 - \cos t)^2} =$

$$\frac{dy}{dx} \leftarrow \frac{\frac{d^2y}{dx^2}}{\frac{dy}{dx}} = \frac{\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}}{\frac{dy}{dx}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt} \frac{dy}{dx}} = \frac{1}{(1-\cos t)^2} = \frac{1}{(1-\cos t)^2} = -\frac{1}{(1-\cos t)^2}$$

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = -\frac{1}{\left(1-\cos\frac{\pi}{3}\right)^2} = -4$$

~
 $\frac{1}{2}$

İkinci Mertebe Türevler

37–42 alıştırmalarında, önce dy/dx 'i, sonra da d^2y/dx^2 'yi bulmak için kapalı türev alın.

37. $x^2 + y^2 = 1$

38. $x^{2/3} + y^{2/3} = 1$

39. $y^2 = x^2 + 2x$

40. $y^2 - 2x = 1 - 2y$

41. $2\sqrt{y} = x - y$

42. $xy + y^2 = 1$

43. $x^3 + y^3 = 16$ ise, $(2, 2)$ noktasında d^2y/dx^2 'nin değerini bulun.

44. $xy + y^2 = 1$ ise, $(0, -1)$ noktasında d^2y/dx^2 'nin değerini bulun.